

Домашнее задание по алгебре

Денисов Илья

Задача 1

Условие. Многочлен $P(x) = f(x^2) + x \cdot g(x^2)$ делится на $x^2 - 2$. Докажите, что f имеет вещественный корень.

Доказательство. Так как P делится на $x^2 - 2$, найдётся многочлен Q такой, что

$$P(x) = (x^2 - 2) \cdot Q(x)$$

Числа $\sqrt{2}$ и $-\sqrt{2}$ обращают $x^2 - 2$ в ноль, поэтому

$$P(\sqrt{2}) = 0, \quad P(-\sqrt{2}) = 0$$

Выпишем эти два равенства явно. Заметим, что $(\sqrt{2})^2 = (-\sqrt{2})^2 = 2$. Поэтому в обоих случаях внутри f и g стоит число 2:

$$\begin{aligned} P(\sqrt{2}) &= f((\sqrt{2})^2) + \sqrt{2} \cdot g((\sqrt{2})^2) = f(2) + \sqrt{2} g(2) = 0 \\ P(-\sqrt{2}) &= f((-\sqrt{2})^2) - \sqrt{2} \cdot g((-\sqrt{2})^2) = f(2) - \sqrt{2} g(2) = 0 \end{aligned}$$

Сложим два равенства. Слагаемые $\pm \sqrt{2} g(2)$ взаимно уничтожатся:

$$2f(2) = 0 \implies f(2) = 0$$

Значит, вещественное число 2 является корнем многочлена f .

Задача 2

Условие. а) Найдите многочлен g от четырёх переменных x_1, x_2, x_3, x_4 , из которого перестановками переменных получаются ровно три многочлена $g_1 = g, g_2, g_3$. б) Выразите сумму, сумму попарных произведений и произведение g_1, g_2, g_3 через сумму, сумму попарных произведений и т. д. самих переменных x_1, x_2, x_3, x_4 .

а)

Ответ. Подходит многочлен

$$g = x_1 x_2 + x_3 x_4$$

Три получающихся многочлена:

$$g_1 = x_1 x_2 + x_3 x_4, \quad g_2 = x_1 x_3 + x_2 x_4, \quad g_3 = x_1 x_4 + x_2 x_3$$

Обоснование. Любая перестановка переменных превращает g в многочлен вида $x_a x_b + x_c x_d$, где $\{a, b, c, d\} = \{1, 2, 3, 4\}$. Такой многочлен зависит только от того, как множество индексов $\{1, 2, 3, 4\}$ разбито на две неупорядоченные пары $\{a, b\}$ и $\{c, d\}$. Действительно, порядок внутри пары не важен, потому что $x_a x_b = x_b x_a$. Порядок самих пар тоже не важен, потому что слагаемые можно поменять местами.

Разбиений четырёх элементов на две пары ровно три:

$$\{1, 2\} | \{3, 4\}, \quad \{1, 3\} | \{2, 4\}, \quad \{1, 4\} | \{2, 3\}$$

Им отвечают g_1, g_2, g_3 . Эти многочлены попарно различны, потому что, например, одночлен $x_1 x_2$ входит только в g_1 . Значит, получается ровно три многочлена.

б)

Обозначим элементарные симметрические многочлены от x_1, x_2, x_3, x_4 :

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \alpha_2 &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4 \\ \alpha_3 &= x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 \\ \alpha_4 &= x_1 x_2 x_3 x_4 \end{aligned}$$

1) Сумма. В сумме $g_1 + g_2 + g_3$ каждое из шести попарных произведений $x_i x_j$ встречается ровно один раз, поэтому

$$\boxed{g_1 + g_2 + g_3 = \alpha_2}$$

2) Сумма попарных произведений. Перемножим многочлены попарно:

$$\begin{aligned} g_1 g_2 &= (x_1 x_2 + x_3 x_4)(x_1 x_3 + x_2 x_4) = x_1^2 x_2 x_3 + x_1 x_2^2 x_4 + x_1 x_3^2 x_4 + x_2 x_3 x_4^2 \\ g_1 g_3 &= (x_1 x_2 + x_3 x_4)(x_1 x_4 + x_2 x_3) = x_1^2 x_2 x_4 + x_1 x_2^2 x_3 + x_1 x_3 x_4^2 + x_2 x_3^2 x_4 \\ g_2 g_3 &= (x_1 x_3 + x_2 x_4)(x_1 x_4 + x_2 x_3) = x_1^2 x_3 x_4 + x_1 x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_4^2 + x_2^2 x_3 x_4 \end{aligned}$$

Сложим и сгруппируем слагаемые по тому, какая переменная стоит в квадрате:

$$\begin{aligned} g_1 g_2 + g_1 g_3 + g_2 g_3 &= x_1^2(x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4) + x_2^2(x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_3 x_4) \\ &\quad + x_3^2(x_1 x_2 + x_1 x_4 + x_2 x_4) + x_4^2(x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3) \end{aligned}$$

Получилось 12 слагаемых вида $x_i^2 x_j x_k$: для каждого i берутся все три пары $\{j, k\}$ из оставшихся индексов.

Теперь посчитаем $\alpha_1 \alpha_3$. Умножим x_i на каждое из четырёх слагаемых α_3 . Если x_i входит в тройку, получится $x_i^2 x_j x_k$. Если не входит, получится $x_1 x_2 x_3 x_4 = \alpha_4$. Для каждой из четырёх переменных есть ровно одна тройка, в которую она не входит, поэтому слагаемое α_4 встретится 4 раза. Итак,

$$\alpha_1 \alpha_3 = \underbrace{\sum_i x_i^2 \sum_{\substack{j < k \\ j, k \neq i}} x_j x_k}_{\text{те же 12 слагаемых}} + 4\alpha_4$$

Сравнивая с предыдущим вычислением, получаем

$$\boxed{g_1 g_2 + g_1 g_3 + g_2 g_3 = \alpha_1 \alpha_3 - 4\alpha_4}$$

3) Произведение. Умножим найденное выше g_1g_2 на $g_3 = x_1x_4 + x_2x_3$:

$$\begin{aligned} g_1g_2g_3 &= (x_1^2x_2x_3 + x_1x_2^2x_4 + x_1x_3^2x_4 + x_2x_3x_4^2)(x_1x_4 + x_2x_3) \\ &= \underbrace{x_1^3x_2x_3x_4 + x_1x_2^3x_3x_4 + x_1x_2x_3^3x_4 + x_1x_2x_3x_4^3}_{=\alpha_4(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2)} \\ &\quad + \underbrace{x_1^2x_2^2x_3^2 + x_1^2x_2^2x_4^2 + x_1^2x_3^2x_4^2 + x_2^2x_3^2x_4^2}_{\text{квадраты четырёх слагаемых } \alpha_3} \end{aligned}$$

Разберём каждую часть.

- Сумма квадратов: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \alpha_1^2 - 2\alpha_2$, потому что в α_1^2 квадраты входят по одному разу, а каждое произведение $x_i x_j$ ($i \neq j$) входит дважды.
- Сумма квадратов слагаемых α_3 . Так как α_3^2 равно сумме квадратов слагаемых плюс удвоенная сумма всех попарных произведений различных слагаемых, то

$$x_1^2x_2^2x_3^2 + \dots + x_2^2x_3^2x_4^2 = \alpha_3^2 - 2S$$

где S — сумма произведений двух различных троек. Две различные тройки имеют вид $\{i, j, k\}$ и $\{i, j, l\}$, и их произведение равно $x_i x_j \cdot x_i x_j x_k x_l = x_i x_j \alpha_4$. Каждая пара $\{i, j\}$ встречается ровно один раз, поэтому $S = \alpha_4(x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_3x_4) = \alpha_4\alpha_2$.

Собираем всё вместе:

$$g_1g_2g_3 = \alpha_4(\alpha_1^2 - 2\alpha_2) + \alpha_3^2 - 2\alpha_2\alpha_4 = \alpha_1^2\alpha_4 + \alpha_3^2 - 4\alpha_2\alpha_4$$

$$g_1g_2g_3 = \alpha_1^2\alpha_4 + \alpha_3^2 - 4\alpha_2\alpha_4$$

Задача 3

Условие. а) Укажите многочлен 6-й степени с целыми коэффициентами, корнем которого является корень 7-й степени из 1 (но не единица). б) Укажите многочлен 3-й степени с целыми коэффициентами, корнем которого является $\cos \frac{2\pi}{7}$. в) Вычислите $\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\cos \frac{4\pi}{7}} + \frac{1}{\cos \frac{6\pi}{7}}$.

а)

Пусть $\alpha = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$. Тогда $\alpha^7 = 1$ и $\alpha \neq 1$. Разложим многочлен $x^7 - 1$ на множители:

$$x^7 - 1 = (x - 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Подставим $x = \alpha$: $0 = \alpha^7 - 1 = (\alpha - 1)\Phi(\alpha)$, где $\Phi(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Так как $\alpha - 1 \neq 0$, то $\Phi(\alpha) = 0$.

Ответ. $\Phi(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

б)

Пусть $\alpha = e^{2\pi i/7}$ и $t = \alpha + \alpha^{-1}$. Так как $|\alpha| = 1$, то $\alpha^{-1} = \bar{\alpha}$, и

$$t = \alpha + \bar{\alpha} = 2 \operatorname{Re} \alpha = 2 \cos \frac{2\pi}{7}$$

Разделим равенство $\Phi(\alpha) = 0$ на α^3 (это можно сделать, так как $\alpha \neq 0$), а затем сгруппируем слагаемые парами:

$$\begin{aligned} \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 + \alpha^{-1} + \alpha^{-2} + \alpha^{-3} &= 0 \\ (\alpha^3 + \alpha^{-3}) + (\alpha^2 + \alpha^{-2}) + (\alpha + \alpha^{-1}) + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Выразим каждую скобку через t :

$$\begin{aligned} t^2 &= \alpha^2 + 2 + \alpha^{-2} & \implies & \alpha^2 + \alpha^{-2} = t^2 - 2 \\ t^3 &= \alpha^3 + 3\alpha + 3\alpha^{-1} + \alpha^{-3} & \implies & \alpha^3 + \alpha^{-3} = t^3 - 3t \end{aligned}$$

Подставляем:

$$(t^3 - 3t) + (t^2 - 2) + t + 1 = 0 \iff t^3 + t^2 - 2t - 1 = 0$$

Теперь вернёмся к косинусу: $t = 2c$, где $c = \cos \frac{2\pi}{7}$. Тогда $8c^3 + 4c^2 - 4c - 1 = 0$.

Ответ. $8x^3 + 4x^2 - 4x - 1$.

в)

Обозначим $c_k = \cos \frac{2\pi k}{7}$ для $k = 1, 2, 3$. Тогда нужная сумма равна $\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \frac{1}{c_3}$.

Шаг 1: все три c_k — корни одного многочлена. В пункте б) мы использовали только то, что $\Phi(\alpha) = 0$. Число α^k ($k = 1, 2, 3$) тоже является корнем 7-й степени из 1, отличным от 1, поэтому $\Phi(\alpha^k) = 0$. Повторяя вычисление с α^k вместо α , получаем, что $c_k = \cos \frac{2\pi k}{7}$ является корнем многочлена $8x^3 + 4x^2 - 4x - 1$.

Числа c_1, c_2, c_3 попарно различны. Углы $\frac{2\pi}{7} < \frac{4\pi}{7} < \frac{6\pi}{7}$ лежат в промежутке $(0, \pi)$, где косинус строго убывает. У кубического многочлена не больше трёх корней, значит, c_1, c_2, c_3 — это все его корни.

Шаг 2: теорема Виета. Для многочлена $ax^3 + bx^2 + cx + d$ с корнями r_1, r_2, r_3 верно

$$r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{b}{a}, \quad r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = \frac{c}{a}, \quad r_1r_2r_3 = -\frac{d}{a}$$

Для $8x^3 + 4x^2 - 4x - 1$ имеем $a = 8$, $b = 4$, $c = -4$, $d = -1$, поэтому

$$c_1 + c_2 + c_3 = -\frac{1}{2}, \quad c_1c_2 + c_1c_3 + c_2c_3 = -\frac{1}{2}, \quad c_1c_2c_3 = \frac{1}{8}$$

В частности, произведение не равно нулю, поэтому все $c_k \neq 0$ и дроби $\frac{1}{c_k}$ определены.

Шаг 3: приводим к общему знаменателю.

$$\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \frac{1}{c_3} = \frac{c_2c_3 + c_1c_3 + c_1c_2}{c_1c_2c_3} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{8}} = -4$$

Ответ. -4 .

Задача 4

Условие. У неприводимого над целыми числами многочлена со старшим коэффициентом 1 есть корень, по модулю равный 1. Докажите, что многочлен возвратный (то есть переходит сам в себя при замене x на $1/x$ и домножении на степень x) и что его степень чётна.

Задача 5

Условие. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе в выражении $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{4}}$.

Идея. Обозначим $a = \sqrt[3]{2}$. Тогда $a^3 = 2$ и $\sqrt[3]{4} = a^2$, а знаменатель равен $D = 1 + a + 2a^2$. Будем искать число $N = p + qa + ra^2$ с рациональными p, q, r такое, что $D \cdot N = 1$. Тогда $\frac{1}{D} = N$.

Перемножаем. Раскроем скобки и воспользуемся тем, что $a^3 = 2$ и $a^4 = a \cdot a^3 = 2a$:

$$\begin{aligned} D \cdot N &= (1 + a + 2a^2)(p + qa + ra^2) \\ &= p + qa + ra^2 + pa + qa^2 + ra^3 + 2pa^2 + 2qa^3 + 2ra^4 \\ &= p + qa + ra^2 + pa + qa^2 + 2r + 2pa^2 + 4q + 4ra \end{aligned}$$

Соберём слагаемые при 1, a и a^2 :

$$D \cdot N = (p + 4q + 2r) + (p + q + 4r)a + (2p + q + r)a^2$$

Мы хотим, чтобы $D \cdot N = 1 + 0 \cdot a + 0 \cdot a^2$.

$$\begin{cases} p + 4q + 2r = 1 \\ p + q + 4r = 0 \\ 2p + q + r = 0 \end{cases}$$

Решаем систему. Вычтем второе уравнение из третьего:

$$(2p + q + r) - (p + q + 4r) = p - 3r = 0 \implies p = 3r$$

Подставим $p = 3r$ в третье уравнение: $6r + q + r = 0$, откуда $q = -7r$. Подставим оба выражения в первое уравнение:

$$3r - 28r + 2r = -23r = 1 \implies r = -\frac{1}{23}, \quad p = -\frac{3}{23}, \quad q = \frac{7}{23}$$

Значит, $D \cdot \frac{-3 + 7a - a^2}{23} = 1$.

Ответ.

$\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{4}} = \frac{7\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4} - 3}{23}$
--